

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

Ecole Supérieure Polytechnique — Département Genie Informatique

MINI-PROJET — APPROFONDISSEMENTS EN BASE DE DONNEES

Sujet 8 : Gestion d'un Club Sportif

Filiere	L2 GLSI
Cours	Approfondissements en Base de Donnees
Responsable cours	Pr. Samba DIAW
Responsable TP	Amadou MBAYE
SGBD	MySQL / MariaDB 10.4
Langage	Python (Flask)
Date de rendu	6 juin 2026 a 23h59
GitHub	https://github.com/Marietou03/club-sportif-sgbd

Membres du groupe

Role	Nom et Prenom	Parties
Chef de projet	Mouhamadou Lo	Partie 1 (MCD/MLD) + Rapport
Developpeur BDD	Marietou Thiaw	Partie 2 (BDD) + Partie 3 (LCD)
Developpeur App	Mouhamed Rassoul Diagne	Partie 4 (Application Flask)

Introduction

Ce mini-projet s'inscrit dans le cadre du cours d'Approfondissements en Base de Donnees de la filiere L2 GLSI de l'Ecole Superieure Polytechnique de Dakar (ESP/UCAD). Il porte sur la conception et la realisation d'un systeme de gestion d'un club omnisports pratiquant le football, le basketball et le volleyball.

L'objectif principal est de remplacer une gestion manuelle par un systeme informatise permettant de suivre efficacement les membres, les equipes, les entrainements, les competitions, les presences et les cotisations annuelles.

Objectifs du projet

- Modeliser le systeme d'information avec la methode Merise (MCD/MLD)
- Creer et administrer une base de donnees MySQL (LDD + LMD)
- Ecrire des requetes SQL avancees (jointures, GROUP BY, sous-requetes, EXISTS)
- Gerer les droits des utilisateurs MySQL (LCD)
- Developper une application cliente Python/Flask connectee a MySQL

Outils et technologies utilises

Outil / Technologie	Description
MariaDB 10.4 (XAMPP)	SGBD utilise pour la base de donnees
MySQL Workbench 8.0	Interface graphique de gestion MySQL
draw.io	Outil de modelisation MCD
Python 3 / Flask	Langage et framework de l'application web
Git / GitHub	Versionnage et collaboration en equipe

Partie 1 : Modelisation (MCD / MLD)

1.1 Modele Conceptuel de Donnees (MCD)

Le MCD a ete realise avec l'outil draw.io en suivant la methode Merise. Il identifie 8 entites principales et leurs associations avec les cardinalites.

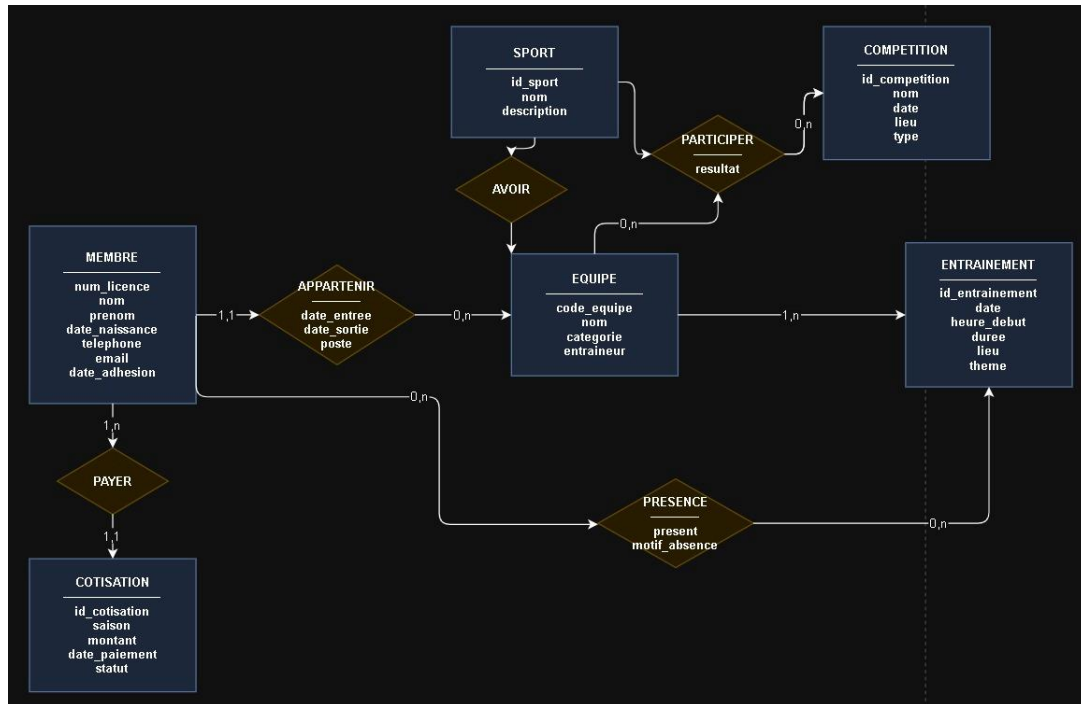


Figure 1 — MCD du systeme de gestion du club sportif (draw.io)

1.2 Modele Logique de Donnees (MLD)

Le MLD est deduit du MCD en appliquant les regles de passage Merise. Les cles primaires sont notees [PK] et les cles etrangeres [FK].

```
Sport (id_sport [PK], nom, description)

Membre (num_licence [PK], nom, prenom, date_naissance,
        telephone, email, date_adhesion)

Equipe (code_equipe [PK], nom, categorie, entraineur,
        id_sport [FK -> Sport])

Appartenance (num_licence [PK][FK -> Membre],
              code_equipe [PK][FK -> Equipe],
              date_entree, date_sortie, poste)

Entrainement (id_entrainement [PK], date_seance, heure_debut,
              duree, lieu, theme, code_equipe [FK -> Equipe])

Presence (id_entrainement [PK][FK -> Entrainement],
          num_licence [PK][FK -> Membre],
```

```

    present, motif_absence)

Compétition (id_compétition [PK], nom, date_comp, lieu, type_comp,
             id_sport [FK -> Sport])

Participation (code_equipe [PK][FK -> Equipe],
              id_compétition [PK][FK -> Compétition],
              resultat)

Cotisation (id_cotisation [PK], saison, montant, date_paiement,
            statut, num_licence [FK -> Membre])

```

1.3 Récapitulatif des associations

Association MCD	Résultat dans le MLD	Cardinalité
PRATIQUER (Sport-Equipe)	FK id_sport dans Equipe	1,1 -> 1,n
CONCERNER (Sport-Compétition)	FK id_sport dans Compétition	1,1 -> 1,n
APPARTENIR (Membre-Equipe)	Table Appartenance	n,n
ORGANISER (Equipe-Entraînement)	FK code_equipe dans Entraînement	1,n -> 1,1
PRESENCE (Membre-Entraînement)	Table Presence	n,n
PARTICIPER (Equipe-Compétition)	Table Participation	n,n
PAYER (Membre-Cotisation)	FK num_licence dans Cotisation	1,n -> 1,1

Partie 2 : Base de Donnees MySQL

2.1 Creation de la base (LDD)

La base de donnees club_sport a ete creee avec toutes les tables et contraintes sous MariaDB 10.4.

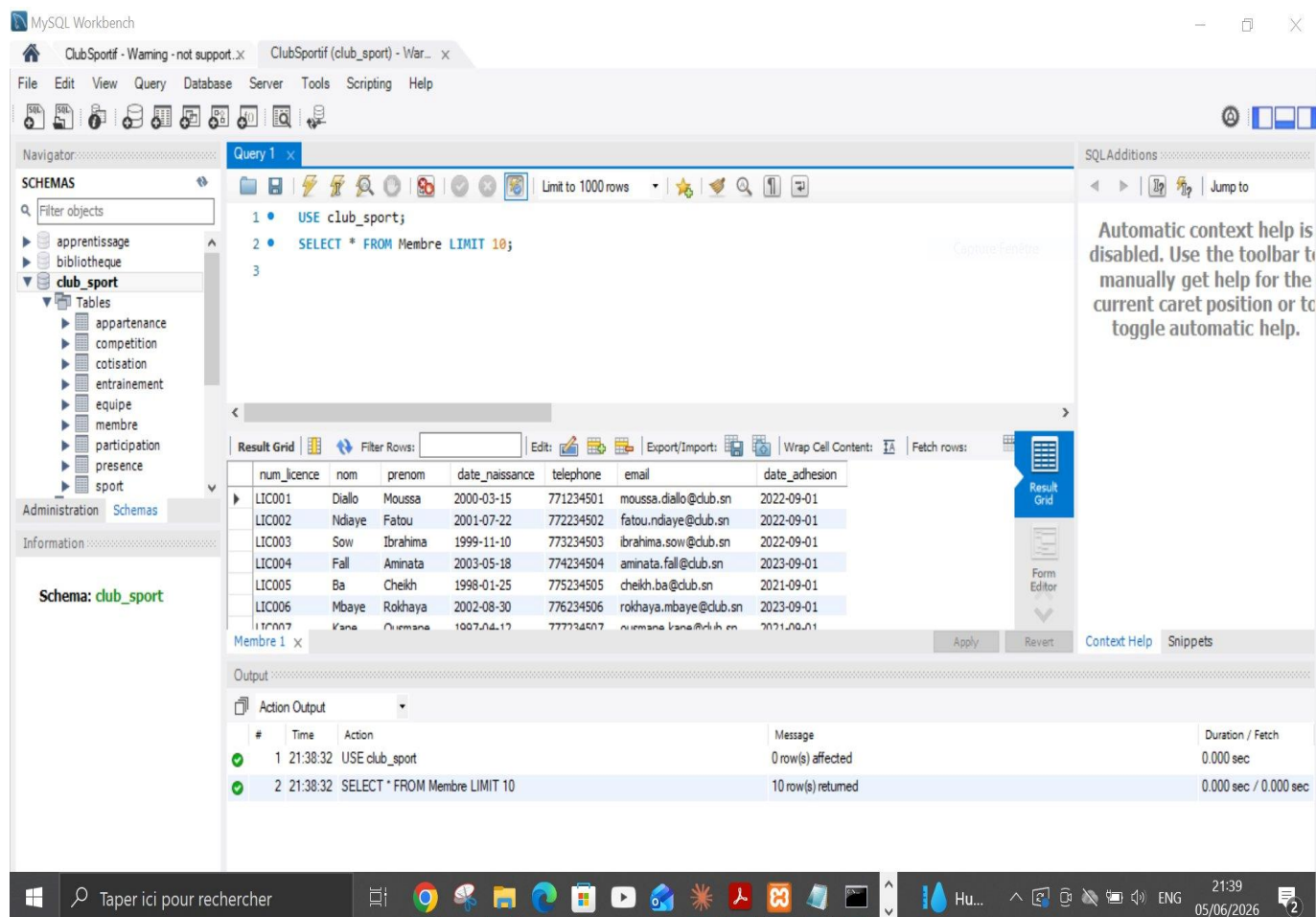


Figure 2 — Les 9 tables de la base club_sport dans MySQL Workbench

Contraintes implementees

Contrainte	Tables concernees	Objectif
PRIMARY KEY	Toutes les tables	Identifiant unique
FOREIGN KEY	Appartenance, Presence...	Integrite referentielle
ON DELETE CASCADE	Presence, Appartenance	Suppression en cascade
NOT NULL	Champs obligatoires	Valeurs obligatoires
UNIQUE KEY	Presence, Participation	Evite les doublons
ENUM	Equipe, Competition, Cotisation	Valeurs predefinies

CHECK	Cotisation.montant	Montant > 0
-------	--------------------	-------------

```
CREATE TABLE Membre (
  num_licence VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(50) NOT NULL,
  prenom VARCHAR(50) NOT NULL,
  date_naissance DATE NOT NULL,
  telephone VARCHAR(20),
  email VARCHAR(100) UNIQUE,
  date_adhesion DATE NOT NULL
);
```

2.2 Insertion des donnees (LMD)

Table	Minimum exige	Volume insere
Sport	3	3
Equipe	6	6
Membre	40	40
Appartenance	-	38
Entrainement	20	20
Presence	25	25
Compétition	5	5
Participation	-	8
Cotisation	20	20

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The 'SCHEMAS' pane on the left shows the 'club_sport' database selected. The 'Query 1' editor contains the following SQL code:

```

1 USE club_sport;
2 SELECT m.num_licence, CONCAT(m.prenom, ' ', m.nom) AS membre,
3       c.saison, c.statut
4 FROM Membre m
5 JOIN Cotisation c ON c.num_licence = m.num_licence
6 WHERE c.statut = 'impayee' AND c.saison = '2025-2026';
7

```

The 'Result Grid' shows the output of the query, displaying columns: num_licence, membre, saison, and statut. The results are as follows:

num_licence	membre	saison	statut
LIC004	Aminata Fall	2025-2026	impayee
LIC006	Rokhaya Mbaye	2025-2026	impayee
LIC008	Mariama Diop	2025-2026	impayee
LIC012	Sokhna Niang	2025-2026	impayee
LIC016	Bineta Thiaw	2025-2026	impayee
LIC018	Khady Ciss	2025-2026	impayee

The 'Output' pane at the bottom shows the execution log with the following entries:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	21:38:32	USE club_sport	0 row(s) affected	0.000 sec
2	21:38:32	SELECT * FROM Membre LIMIT 10	10 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
3	21:41:11	USE club_sport	0 row(s) affected	0.000 sec
4	21:41:11	SELECT m.num_licence, CONCAT(m.prenom, ' ', m.nom) AS membre, c.saison, c.statu...	6 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Figure 3 — Données insérées dans la table Membre

2.3 Requetes de consultation

R1 — Taux d'assiduite par membre (GROUP BY + calcul)

```
SELECT m.num_licence, CONCAT(m.prenom, ' ', m.nom) AS membre,
       a.code_equipe,
       COUNT(p.id_presence) AS nb_presences,
       total_e.total_entrainements,
       ROUND(COUNT(p.id_presence)*100.0/
             NULLIF(total_e.total_entrainements,0),1) AS taux_pct
FROM Membre m
JOIN Appartenance a ON m.num_licence = a.num_licence AND a.date_sortie IS
NULL
JOIN Entrainement e ON e.code_equipe = a.code_equipe
LEFT JOIN Presence p ON p.id_entrainement = e.id_entrainement
                     AND p.num_licence = m.num_licence AND p.present = 1
JOIN (SELECT code_equipe, COUNT(*) AS total_entrainements
      FROM Entrainement GROUP BY code_equipe) total_e
      ON total_e.code_equipe = a.code_equipe
GROUP BY m.num_licence, a.code_equipe, total_e.total_entrainements
ORDER BY taux_pct DESC;
```

R2 — Membres avec cotisation impayee (saison en cours)

```
SELECT m.num_licence, CONCAT(m.prenom, ' ', m.nom) AS membre,
       m.telephone, m.email, c.saison, c.montant
FROM Membre m JOIN Cotisation c ON c.num_licence = m.num_licence
WHERE c.statut = 'impayee' AND c.saison = '2025-2026'
ORDER BY m.nom, m.prenom;
```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The Navigator pane on the left displays the 'club_sport' schema with various tables. The central SQL editor contains the query for R2. The bottom pane shows the 'Result Grid' with the following data:

User	Host
entraîneur_role	localhost
secrétaire_club	localhost

The bottom pane also shows the 'Action Output' log, which includes the execution of the query and the number of rows returned (2 rows).

Figure 4 — Resultat R2 : membres avec cotisation impayee

R3 — Resultats des equipes par competition

```
SELECT e.code_equipe, e.nom AS equipe, s.nom AS sport,
       p.resultat, c.nom AS competition, c.type_comp
FROM Participation p
JOIN Equipe e ON e.code_equipe = p.code_equipe
JOIN Competition c ON c.id_competition = p.id_competition
JOIN Sport s ON s.id_sport = e.id_sport
ORDER BY e.code_equipe, c.date_comp;
```

R4 — Equipes classees par nombre de victoires

```
SELECT e.code_equipe, e.nom AS equipe, s.nom AS sport,
       COUNT(p.id_participation) AS total_participations,
       SUM(p.resultat LIKE '%victoire%') AS nb_victoires,
       SUM(p.resultat LIKE '%defaite%') AS nb_defaites
FROM Equipe e JOIN Sport s ON s.id_sport = e.id_sport
LEFT JOIN Participation p ON p.code_equipe = e.code_equipe
GROUP BY e.code_equipe, e.nom, s.nom ORDER BY nb_victoires DESC;
```

R5 — Membres presents a tous les entrainements du mois (NOT EXISTS)

```
SELECT m.num_licence, CONCAT(m.prenom, ' ', m.nom) AS membre, a.code_equipe
FROM Membre m
JOIN Appartenance a ON a.num_licence = m.num_licence AND a.date_sortie IS
NULL
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM Entrainement e
    WHERE e.code_equipe = a.code_equipe
    AND MONTH(e.date_seance) = MONTH(CURDATE())
    AND NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM Presence p
        WHERE p.id_entrainement = e.id_entrainement
        AND p.num_licence = m.num_licence AND p.present = 1
    )
);
```

R6 — Membres n'ayant jamais participe a une competition officielle (NOT IN)

```
SELECT m.num_licence, CONCAT(m.prenom, ' ', m.nom) AS membre, a.code_equipe
FROM Membre m
JOIN Appartenance a ON a.num_licence = m.num_licence AND a.date_sortie IS
NULL
WHERE m.num_licence NOT IN (
    SELECT DISTINCT ap.num_licence FROM Appartenance ap
    JOIN Participation pa ON pa.code_equipe = ap.code_equipe
    JOIN Competition c ON c.id_competition = pa.id_competition
    WHERE c.type_comp IN ('championnat', 'coupe')
);
```

Partie 3 : Gestion des Droits (LCD)

Deux utilisateurs MySQL ont été créés avec des privilèges adaptés à leurs rôles.

3.1 Utilisateur entraîneur_role

```
CREATE USER 'entraîneur_role'@'localhost' IDENTIFIED BY 'entraîneurl23';
GRANT SELECT ON club_sport.* TO 'entraîneur_role'@'localhost';
GRANT INSERT, UPDATE ON club_sport.Entrainement TO
'entraîneur_role'@'localhost';
GRANT INSERT, UPDATE ON club_sport.Presence TO
'entraîneur_role'@'localhost';
```

3.2 Utilisateur secretaire_club

```
CREATE USER 'secretaire_club'@'localhost' IDENTIFIED BY 'secretaire123';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON club_sport.Membre TO
'secretaire_club'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON club_sport.Cotisation TO
'secretaire_club'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON club_sport.Appartenance TO
'secretaire_club'@'localhost';
GRANT SELECT ON club_sport.Sport TO 'secretaire_club'@'localhost';
GRANT SELECT ON club_sport.Equipe TO 'secretaire_club'@'localhost';
GRANT SELECT ON club_sport.Entrainement TO 'secretaire_club'@'localhost';
GRANT SELECT ON club_sport.Presence TO 'secretaire_club'@'localhost';
GRANT SELECT ON club_sport.Competition TO 'secretaire_club'@'localhost';
GRANT SELECT ON club_sport.Participation TO 'secretaire_club'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

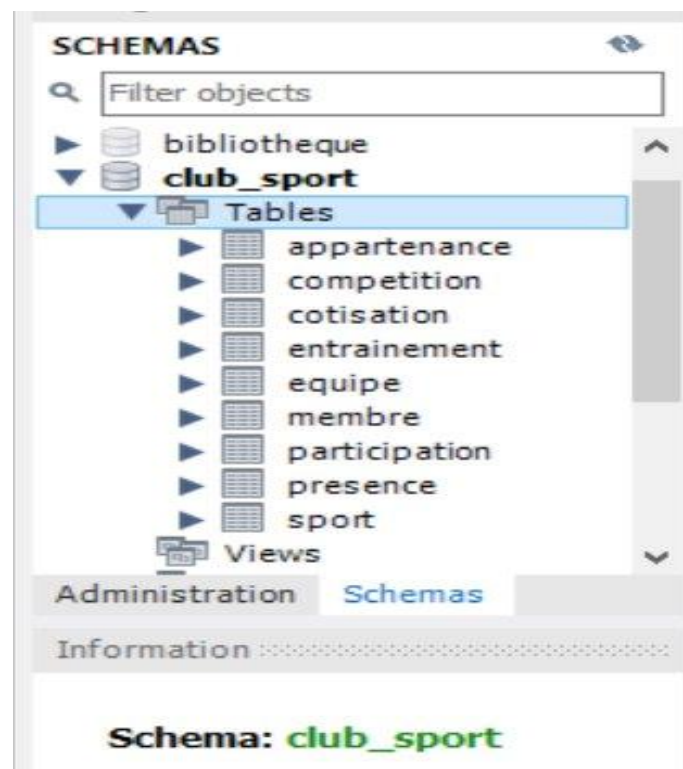


Figure 5 — Verification des 2 utilisateurs MySQL créés

3.3 Recapitulatif des privileges

Table	entraîneur_role	secrétaire_club
Sport	SELECT	SELECT
Membre	SELECT	SELECT, INSERT, UPDATE
Equipe	SELECT	SELECT
Appartenance	SELECT	SELECT, INSERT, UPDATE
Entrainement	SELECT, INSERT, UPDATE	SELECT
Presence	SELECT, INSERT, UPDATE	SELECT
Compétition	SELECT	SELECT
Participation	SELECT	SELECT
Cotisation	SELECT	SELECT, INSERT, UPDATE

Partie 4 : Application Cliente (Flask)

4.1 Choix techniques

Element	Choix et justification
Langage	Python 3 — maitrise par l'equipe
Framework	Flask — leger et rapide a mettre en place
Connecteur MySQL	mysql-connector-python avec prepared statements
Type d'application	Application web accessible via navigateur
Interface	HTML / CSS avec Bootstrap 5

4.2 Fonctionnalites implementees

- Gestion des membres : liste, ajout, fiche individuelle
- Gestion des entrainements : liste avec equipe, lieu, duree, theme et lien presences
- Gestion des cotisations : affichage avec statut paye/impaye et action 'Marquer payee'
- Gestion des competitions : liste et inscription des equipes
- Tableau de bord : membres actifs, cotisations impayees, prochaines competitions

4.3 Captures d'ecran de l'application

Tableau de bord

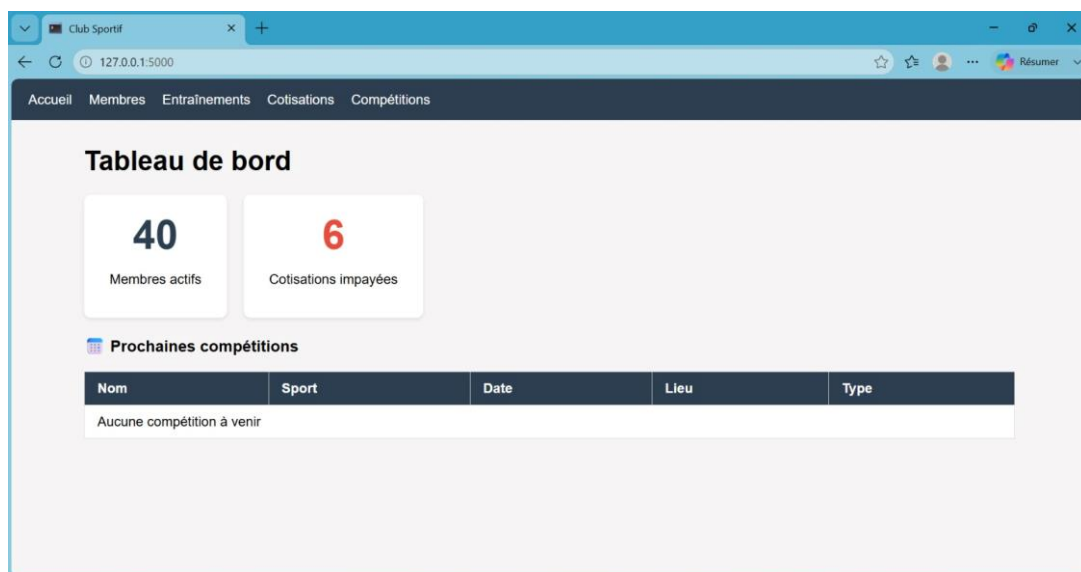


Figure 6 — Tableau de bord : 40 membres actifs, 6 cotisations impayees

Liste des membres

Licence	Nom	Prénom	Email	Téléphone	Actions
LIC005	Ba	Cheikh	cheikh.ba@club.sn	775234505	Voir fiche
LIC039	Badiane	Pape Alé	pape.badiane@club.sn	779534539	Voir fiche
LIC021	Badji	Lamine	lamine.badji@club.sn	771434521	Voir fiche
LIC037	Baldé	Malick	malick.balde@club.sn	777534537	Voir fiche
LIC033	Barry	Ibou	ibou.barry@club.sn	773534533	Voir fiche
LIC027	Bassène	Mamadou	mamadou.bassene@club.sn	777434527	Voir fiche
LIC028	Camara	Rokhaya	rokhaya.camara@club.sn	778434528	Voir fiche
LIC018	Cissé	Khady	khady.cisse@club.sn	778334518	Voir fiche
LIC022	Dème	Coumba	coumba.deme@club.sn	772434522	Voir fiche
LIC019	Dianne	Rahacar	rahacar.dianne@club.sn	779334519	Voir fiche

Figure 7 — Page Membres du club avec liste et acces aux fiches

Liste des entrainements

Date	Équipe	Lieu	Durée	Thème	Actions
2026-05-06	Basketball Sénior	Gymnase Université Cheikh Anta Diop	75 min	Systèmes de jeu	Présences
2026-05-05	Football Sénior	Stade Léopold Sédar Senghor	90 min	Préparation match retour	Présences
2026-04-15	Volleyball Junior	Salle polyvalente ESP	75 min	Smash et contre	Présences
2026-04-15	Football Junior	Terrain annexe ESP	90 min	Tactique défensive	Présences
2026-04-15	Basketball Junior	Gymnase Université Cheikh Anta Diop	60 min	Attaque 5v0	Présences
2026-04-14	Volleyball Sénior	Salle polyvalente ESP	90 min	Jeu en complexe 2	Présences
2026-04-14	Football Sénior	Stade Léopold Sédar Senghor	90 min	Coups de pied arrêtés	Présences
2026-04-14	Basketball Sénior	Gymnase Université Cheikh Anta Diop	75 min	Pick and roll	Présences
2026-04-10	Football Junior	Terrain annexe ESP	90 min	Pressing collectif	Présences
2026-04-10	Basketball Junior	Gymnase Université Cheikh Anta Diop	60 min	Défense en zone	Présences

Figure 8 — Page Entraînements avec lien vers les presences

Gestion des cotisations

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:5000/cotisations'. The page title is 'Cotisations 2025-2026'. The navigation bar includes 'Accueil', 'Membres', 'Entraînements', 'Cotisations', and 'Compétitions'. The table lists members with their subscription amounts (all 25000.00 FCFA), status (all 'Payée' with a green checkmark), and payment dates.

Membre	Montant	Statut	Date paiement	Action
Ba Cheikh	25000.00 FCFA	✓ Payée	2025-09-28	
Diagne Babacar	25000.00 FCFA	✓ Payée	2025-09-20	
Diallo Moussa	25000.00 FCFA	✓ Payée	2025-10-05	
Diouf Papa	25000.00 FCFA	✓ Payée	2026-01-10	
Faye Serigne	25000.00 FCFA	✓ Payée	2025-10-30	
Gueye Ndèye	25000.00 FCFA	✓ Payée	2025-12-15	
Kane Ousmane	25000.00 FCFA	✓ Payée	2025-10-20	
Lô Pape	25000.00 FCFA	✓ Payée	2025-10-25	
Mboup Tidiane	25000.00 FCFA	✓ Payée	2025-09-15	
Ndiaye Fatou	25000.00 FCFA	✓ Payée	2025-10-12	

Figure 9 — Cotisations 2025-2026 (membres avec statut Payee)

The screenshot shows the same web application but with a different set of data. It lists members with unpaid subscriptions (status 'Impayée' with a red triangle icon). Each row has a 'Marquer payée' button in the 'Action' column. The payment dates are either empty or show a date.

Mboup Tidiane	25000.00 FCFA	✓ Payée	2025-09-15	
Ndiaye Fatou	25000.00 FCFA	✓ Payée	2025-10-12	
Sarr Abdoulaye	25000.00 FCFA	✓ Payée	2025-10-08	
Sene Aissatou	25000.00 FCFA	✓ Payée	2025-11-20	
Sow Ibrahima	25000.00 FCFA	✓ Payée	2025-11-01	
Toure Ndèye Astou	25000.00 FCFA	✓ Payée	2026-02-05	
Cissé Khady	25000.00 FCFA	△ Impayée	-	Marquer payée
Diop Mariama	25000.00 FCFA	△ Impayée	-	Marquer payée
Fall Aminata	25000.00 FCFA	△ Impayée	-	Marquer payée
Mbaye Rokhaya	25000.00 FCFA	△ Impayée	-	Marquer payée
Niang Sokhna	25000.00 FCFA	△ Impayée	-	Marquer payée
Thiaw Bineta	25000.00 FCFA	△ Impayée	-	Marquer payée

Figure 10 — Cotisations impayees avec bouton 'Marquer payee'

Conclusion

Ce mini-projet nous a permis de mettre en pratique l'ensemble des competences acquises dans le cours d'Approfondissements en Base de Donnees : modelisation Merise, creation et administration d'une base MariaDB, ecriture de requetes SQL avancees avec des jointures multiples, des sous-requetes et des fonctions d'agregation, gestion fine des privileges utilisateurs, et developpement d'une application web Flask connectee a MySQL.

La collaboration au sein du groupe a ete facilitee par l'utilisation de Git et GitHub avec une organisation en branches (main, feature/bdd, feature/app), permettant a chaque membre de travailler independamment sur sa partie avant le merge final.

Difficultes rencontrees

- Configuration de l'environnement MariaDB sous Windows (conflit de ports XAMPP)
- Reinitialisation du mot de passe root MySQL via --skip-grant-tables
- Implementation des requetes R5 utilisant NOT EXISTS imbriques
- Gestion des encodages UTF-8 pour les caracteres speciaux

Ameliorations possibles

- Ajout de triggers MySQL pour automatiser le calcul du taux d'assiduite
- Mise en place de vues pour simplifier les requetes complexes
- Authentification securisee dans l'application Flask
- Interface mobile pour la saisie des presences sur le terrain
- Notifications automatiques pour les cotisations impayees